Рабочая тетрадь № 5

Информатика · Нормальные формы логических формул. Логические условия в Python

Параметр	Значение
Дисциплина	Информатика
Институт	ИПТИП
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Методические указания к семинарским занятиям
Преподаватель	Александров Алексей Сергеевич
Семестр	1 семестр

Ссылка на Colab: https://colab.research.google.com/drive/1kpO8Zes2pyp8qr_m8qk4U_1WNWZrXo6t?usp=sharing

Составление логических формул позволяет решать определённые классы задач, но получившаяся запись может быть неудобна для дальнейшего анализа. Поэтому логические формулы необходимо уметь упрощать. Используются два подхода:

1. Приведение формулы к более компактному виду — уменьшение числа логических операций.
2. Приведение формулы к стандартному виду, удобному для вычислений и анализа.

---

1. ДНФ и КНФ

1.1. Теоретический материал

Простая конъюнкция — конъюнкция одной или нескольких переменных, в которой каждая переменная встречается не более одного раза: либо сама, либо её отрицание.

Например: $x \wedge y \wedge \overline{z}$.

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) — дизъюнкция простых конъюнкций.

Например: $(x \wedge y) \vee (\overline{y} \wedge z)$. Для одной логической функции можно получить несколько различных ДНФ.

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) — ДНФ, в каждой конъюнкции которой присутствуют все переменные данного списка, каждая ровно один раз: сама или с отрицанием. Переменные записываются в одинаковом порядке; одинаковые конъюнкции не повторяются.

Выражение $x \vee (y \wedge \overline{z})$ является ДНФ, но не СДНФ по переменным x, y, z.

Пример СДНФ:

$$(x \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge \overline{y} \wedge \overline{z}) \vee (\overline{x} \wedge y \wedge z).$$

Для функции, не равной тождественно нулю, СДНФ существует и единственна с точностью до порядка слагаемых.

Простая дизъюнкция — дизъюнкция одной или нескольких переменных, в которой каждая переменная встречается не более одного раза: либо сама, либо её отрицание.

Например: $x \vee \overline{y} \vee z$.

Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) — конъюнкция простых дизъюнкций.

Например:

$$(x \vee y \vee \overline{z}) \wedge (x \vee z) \wedge (y \vee \overline{z}).$$

Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) — КНФ, в каждой дизъюнкции которой присутствуют все переменные данного списка, каждая ровно один раз: сама или с отрицанием. Переменные записываются в одинаковом порядке; одинаковые дизъюнкции не повторяются.

Например:

$$(x \vee y \vee \overline{z}) \wedge (x \vee \overline{y} \vee z) \wedge (\overline{x} \vee \overline{y} \vee \overline{z}).$$

Для функции, не равной тождественно единице, СКНФ существует и единственна с точностью до порядка сомножителей.

1.2. Основные тождества алгебры логики

Нормальные формы можно получать равносильными преобразованиями. Знак $=$ ниже означает равенство значений при любом наборе переменных.

№	Тождество	Формулы
1	Двойное отрицание	$\overline{\overline{x}} = x$
2	Коммутативность	$x \vee y = y \vee x$; $x \wedge y = y \wedge x$
3	Ассоциативность	$x \vee (y \vee z) = (x \vee y) \vee z$; $x \wedge (y \wedge z) = (x \wedge y) \wedge z$
4	Дистрибутивность	$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$; $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
5	Законы де Моргана	$\overline{x \wedge y} = \overline{x} \vee \overline{y}$; $\overline{x \vee y} = \overline{x} \wedge \overline{y}$
6	Свойства констант	$x \wedge 0 = 0$; $x \wedge 1 = x$; $x \vee 0 = x$; $x \vee 1 = 1$
7	Свойства отрицаний	$x \wedge \overline{x} = 0$; $x \vee \overline{x} = 1$
8	Идемпотентность	$x \vee x = x$; $x \wedge x = x$
9	Поглощение	$x \vee (x \wedge y) = x$; $x \wedge (x \vee y) = x$

№	Тождество	Формулы
10	Склеивание (расщепление)	$(x \wedge y) \vee (x \wedge \overline{y}) = x$; $(x \vee y) \wedge (x \vee \overline{y}) = x$
11	Импликация	$x \to y = \overline{x} \vee y$
12	Эквивалентность	$x \leftrightarrow y = (x \wedge y) \vee (\overline{x} \wedge \overline{y})$; $x \leftrightarrow y = (x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y)$
13	Исключающее ИЛИ	$x \oplus y = (x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y)$; $x \oplus y = (x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee \overline{y})$
14	Стрелка Пирса	$x \downarrow y = \overline{x \vee y}$
15	Штрих Шеффера	$x \mid y = \overline{x \wedge y}$

Алгоритм получения ДНФ или КНФ:

1. Выразите все операции через $\wedge$, $\vee$, $\neg$ (тождества 11–15).
2. Примените законы де Моргана и двойное отрицание, чтобы отрицания относились только к отдельным переменным.
3. Используйте дистрибутивность:
   - для **ДНФ**: $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$;
   - для **КНФ**: $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$.
4. Упростите выражение с помощью остальных тождеств.

1.3. Обозначения и таблицы истинности

Обозначение	Название
$(\ )$	Группирующие скобки
$\neg x$, $\overline{x}$	Отрицание
$\wedge$, $\&$	Конъюнкция, логическое И, логическое умножение
$\vee$	Дизъюнкция, логическое ИЛИ, логическое сложение
$\oplus$	Исключающее ИЛИ, сложение по модулю 2
$\to$	Импликация
$\leftrightarrow$, $\sim$, $\equiv$	Эквивалентность
$\mid$	Штрих Шеффера, И-НЕ
$\downarrow$	Стрелка Пирса, ИЛИ-НЕ

x	$\neg x$
0	1
1	0

x	y	$x \vee y$	$x \wedge y$	$x \to y$	$x \leftrightarrow y$	$x \oplus y$	$x \mid y$	$x \downarrow y$
0	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0

1.4. Пример 1. Характер истинности формулы

Установите характер истинности формулы $(x \wedge (x \to y)) \to y$.

Решение:

$$\begin{aligned}(x \wedge (x \to y)) \to y &= \overline{x \wedge (\overline{x} \vee y)} \vee y \\ &= \overline{x} \vee \overline{\overline{x} \vee y} \vee y \\ &= \overline{x} \vee (x \wedge \overline{y}) \vee y \\ &= (\overline{x} \vee x) \wedge (\overline{x} \vee \overline{y}) \vee y \\ &= \overline{x} \vee \overline{y} \vee y = 1.\end{aligned}$$

Ответ: формула тождественно истинна.

1.5. Пример 2. Упрощение формулы

Упростите формулу $A = (x \to y) \to ((x \to \overline{y}) \to \overline{x})$.

Решение:

$$\begin{aligned}A &= \overline{x \to y} \vee \left(\overline{x \to \overline{y}} \vee \overline{x}\right) \\ &= \overline{\overline{x} \vee y} \vee \left(\overline{\overline{x} \vee \overline{y}} \vee \overline{x}\right) \\ &= (x \wedge \overline{y}) \vee (x \wedge y) \vee \overline{x} \\ &= x \wedge (\overline{y} \vee y) \vee \overline{x} \\ &= x \vee \overline{x} = 1.\end{aligned}$$

Ответ: 1.

1.6. Пример 3. Нахождение ДНФ и КНФ

Найдите ДНФ и КНФ функции

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = ((x_1 \wedge x_2) \vee (\overline{x_2} \wedge x_3)) \wedge (x_1 \vee \overline{x_4}).$$

Решение. ДНФ: раскроем скобки по дистрибутивности.

$$\begin{aligned}f &= (x_1 \wedge x_2 \wedge x_1) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \overline{x_4}) \\ &\quad \vee (\overline{x_2} \wedge x_3 \wedge x_1) \vee (\overline{x_2} \wedge x_3 \wedge \overline{x_4}) \\ &= (x_1 \wedge x_2) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \overline{x_4}) \\ &\quad \vee (x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge x_3) \vee (\overline{x_2} \wedge x_3 \wedge \overline{x_4}).\end{aligned}$$

Последнее выражение находится в ДНФ.

КНФ: применим второй вариант дистрибутивности.

$$\begin{aligned} f &= ((x_1 \wedge x_2) \vee \overline{x_2}) \wedge ((x_1 \wedge x_2) \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_4}) \\ &= (x_1 \vee \overline{x_2}) \wedge (x_2 \vee \overline{x_2}) \wedge (x_1 \vee x_3) \\ &\quad \wedge (x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_4}) \\ &= (x_1 \vee \overline{x_2}) \wedge (x_1 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_4}). \end{aligned}$$

Последнее выражение находится в КНФ.

1.7. Пример 4. Формула с эквивалентностью и штрихом Шеффера

С помощью эквивалентных преобразований приведите к ДНФ и КНФ:

$$F(x, y, z) = \overline{(z \to x) \leftrightarrow (y \mid x)}.$$

Решение: обозначим $P = \overline{z} \vee x$, $Q = \overline{y} \vee \overline{x}$. Отрицание эквивалентности истинно, когда значения её частей различаются:

$$\overline{P \leftrightarrow Q} = (\overline{P} \wedge Q) \vee (P \wedge \overline{Q}).$$

Подставим выражения и применим законы де Моргана:

$$\begin{aligned} F &= (z \wedge \overline{x} \wedge (\overline{y} \vee \overline{x})) \vee ((\overline{z} \vee x) \wedge y \wedge x) \\ &= (z \wedge \overline{x}) \vee (y \wedge x). \end{aligned}$$

Это ДНФ. Для получения КНФ используем дистрибутивность:

$$\begin{aligned} F &= ((z \wedge \overline{x}) \vee y) \wedge ((z \wedge \overline{x}) \vee x) \\ &= (z \vee y) \wedge (\overline{x} \vee y) \wedge (z \vee x) \wedge (\overline{x} \vee x) \\ &= (z \vee y) \wedge (\overline{x} \vee y) \wedge (z \vee x). \end{aligned}$$

Ответ:

$$F_{\text{ДНФ}} = (z \wedge \overline{x}) \vee (y \wedge x),$$

$$F_{\text{КНФ}} = (z \vee y) \wedge (\overline{x} \vee y) \wedge (z \vee x).$$

1.8. Задания

Задание 1

Докажите равносильность с помощью эквивалентных преобразований:

$$\overline{(x \wedge y) \vee \overline{z}} \equiv \overline{z \to x} \vee \overline{z \to y}.$$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 2

Докажите равносильность с помощью таблиц истинности:

$$\overline{(x \wedge y) \vee \overline{z}} \equiv \overline{z \to x} \vee \overline{z \to y}.$$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 3

С помощью эквивалентных преобразований приведите формулу к ДНФ и КНФ:

$$F(x, y, z) = (\overline{z} \to x) \leftrightarrow (\overline{x} \mid y).$$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 4

С помощью равносильных преобразований докажите, что формула тождественно ложна:

$$A = (x \to y) \wedge (x \to \overline{y}) \wedge x.$$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

---

2. СДНФ и СКНФ по таблице истинности

2.1. Теоретический материал

Построение СДНФ. Если булева функция не равна тождественно нулю, её можно представить в виде СДНФ по таблице истинности.

Рассмотрим функцию:

№	x	y	$f(x, y)$
1	0	0	1
2	0	1	0
3	1	0	0
4	1	1	1

1. Выберите строки, в которых значение функции равно **1**: строки 1 и 4.
2. Для каждой выбранной строки подготовьте конъюнкцию всех переменных. Объедините конъюнкции дизъюнкцией. Пока отрицания не расставлены, шаблон имеет вид $(x \wedge y) \vee (x \wedge y)$.
3. В каждой конъюнкции поставьте отрицание над переменными, равными **0** в соответствующей строке.

4. Получите СДНФ, соответствующую исходной таблице:

$$f(x,y) = (\overline{x} \wedge \overline{y}) \vee (x \wedge y).$$

Число конъюнкций равно числу единиц в столбце функции. Каждая конъюнкция содержит все переменные.

Построение СКНФ. Если булева функция не равна тождественно единице, её можно представить в виде СКНФ по таблице истинности.

Для той же таблицы:

1. Выберите строки, в которых значение функции равно **0**: строки 2 и 3.
2. Для каждой выбранной строки подготовьте дизъюнкцию всех переменных. Объедините дизъюнкции конъюнкцией. Шаблон до расстановки отрицаний: $(x \vee y) \wedge (x \vee y)$.
3. В каждой дизъюнкции поставьте отрицание над переменными, равными **1** в соответствующей строке.
4. Получите СКНФ:

$$f(x,y) = (x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y).$$

Число дизъюнкций равно числу нулей в столбце функции. Каждая дизъюнкция содержит все переменные.

> Пояснение: в СДНФ конъюнкция должна стать истинной на выбранном наборе, поэтому отрицаются нули. В СКНФ дизъюнкция должна стать ложной на выбранном наборе, поэтому отрицаются единицы.

2.2. Пример 1. Импликация и сложение по модулю 2

Составьте СДНФ и СКНФ для импликации и исключающего ИЛИ.

Решение:

x	y	$f_1 = x \to y$	$f_2 = x \oplus y$
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	0

СДНФ:

$$f_1 = (\overline{x} \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y) \vee (x \wedge y),$$

$$f_2 = (x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y).$$

СКНФ:

$$f_1 = \overline{x} \vee y,$$

$$f_2 = (x \vee y) \wedge (\overline{x} \vee \overline{y}).$$

2.3. Пример 2. СДНФ двумя способами

Найдите СДНФ для $L = x \wedge (x \to y)$ с помощью равносильных преобразований и таблицы истинности.

Первый способ:

$$\begin{aligned} L &= x \wedge (\overline{x} \vee y) \\ &= (x \wedge \overline{x}) \vee (x \wedge y) \\ &= x \wedge y = L_{\text{СДНФ}}. \end{aligned}$$

Второй способ:

x	y	$x \to y$	$x \wedge (x \to y)$
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	1	1

Единица получается только в строке $x = 1, y = 1$. Шаблон содержит одну конъюнкцию $x \wedge y$. Нулевых переменных в выбранной строке нет, поэтому отрицания не требуются.

Ответ: $L_{\text{СДНФ}} = x \wedge y$.

2.4. Пример 3. СКНФ двумя способами

Найдите СКНФ для $L = x \wedge (x \to y)$ с помощью равносильных преобразований и таблицы истинности.

Первый способ:

$$\begin{aligned} L &= x \wedge (\overline{x} \vee y) \\ &= (x \vee (y \wedge \overline{y})) \wedge (\overline{x} \vee y) \\ &= (x \vee y) \wedge (x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y). \end{aligned}$$

Второй способ:

x	y	$x \to y$	$x \wedge (x \to y)$
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	1	1

1. Выберите строки со значением функции 0: $(0,0)$, $(0,1)$ и $(1,0)$.
2. Подготовьте три дизъюнкции: $(x \vee y) \wedge (x \vee y) \wedge (x \vee y)$.
3. В каждой дизъюнкции поставьте отрицания над переменными, равными 1 в соответствующей строке.

Ответ:

$$L_{\text{СКНФ}} = (x \vee y) \wedge (x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y).$$

2.5. Задания

Задание 1

Придайте более простой вид формулам, имеющим следующие совершенные нормальные формы:

1. $(x \wedge y) \vee (x \wedge \overline{y}) \vee (\overline{x} \wedge y)$.
2. $(x \vee \overline{y}) \wedge (\overline{x} \vee y) \wedge (\overline{x} \vee \overline{y})$.

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 2

Преобразуйте КНФ в СКНФ для функции:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2}) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3}).$$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 3

Найдите СДНФ для тождественно истинной формулы, содержащей:

1. Одну переменную.
2. Две переменные.

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 4

Найдите СКНФ для тождественно ложной формулы, содержащей:

1. Одну переменную.
2. Две переменные.

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 5

Найдите СДНФ и СКНФ с помощью равносильных преобразований и таблиц истинности:

$$L = (x \vee \overline{z}) \to (y \wedge z).$$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

---

3. Тест 5

Вопрос 1

Формула A называется тождественно ложной, если...

1. Для некоторых наборов переменных она принимает значение «Истина».
2. Для некоторых наборов переменных она принимает значение «Ложь».
3. Для любых наборов переменных она принимает значение «Истина».
4. Для любых наборов переменных она принимает значение «Ложь».

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 2

Формула A^* называется двойственной формуле A, если...

1. Она получена из A одновременной заменой всех символов конъюнкции и дизъюнкции на двойственные.
2. Она получена из A заменой всех символов конъюнкции на символы дизъюнкции.
3. Она получена из A заменой всех символов дизъюнкции на символы конъюнкции.
4. Она получена из A одновременной заменой всех символов конъюнкции и дизъюнкции на логическое сложение.

Считайте, что формула записана через конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание и не содержит констант.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 3

Какая из данных логических функций является тождественно ложной?

1. $\overline{A \to (B \to A)}$.
2. $\overline{A} \to \overline{B}$.
3. $\overline{A} \leftrightarrow \overline{B}$.
4. $\overline{A} \to (A \wedge B)$.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 4

Максимально упростите логическое выражение:

$$\overline{Y} \vee \left(\overline{(X \vee Y) \wedge \overline{\overline{Y}} \wedge X} \wedge \overline{Y}\right).$$

1. $X \wedge Y$.
2. $\overline{Y}$.
3. X.
4. 1.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 5

Выберите функцию, эквивалентную данной:

$$F_1(X_1, X_2) = (X_1 \wedge X_2) \vee (X_1 \wedge \overline{X_2}) \vee (\overline{X_1} \wedge X_2).$$

1. $X_1 \vee X_2$.
2. $X_1 \wedge X_2$.
3. $X_1 \wedge \overline{X_2}$.
4. $\overline{X_1} \wedge X_2$.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 6

Выберите функцию, эквивалентную данной:

$$F_2 = (a \wedge \overline{b}) \vee c \vee (\overline{a} \wedge c).$$

1. $c \wedge (a \vee \overline{b})$.
2. $(\overline{a} \vee c) \wedge (\overline{b} \vee c)$.
3. $(a \vee c) \wedge (\overline{a} \vee \overline{b} \vee c) \wedge (\overline{b} \vee c)$.
4. $a \wedge (b \vee c) \wedge (\overline{a} \vee \overline{b})$.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 7

Сколько слагаемых содержит СДНФ функции $f(x_1, x_2, x_3)$, если на всех наборах значений переменных она принимает значение 1?

1. 1.
2. 2.
3. 4.
4. 8.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 8

Сколько сомножителей содержит СКНФ функции $f(x_1, x_2, x_3)$, если $f(1,1,1) = f(1,0,1) = 0$, а в остальных случаях $f(x_1, x_2, x_3) = 1$?

1. 1.
2. 2.
3. 4.
4. 8.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 9

Найдите СДНФ по таблице истинности:

X_1	X_2	F
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

1. $(\overline{X_1} \wedge X_2) \vee (X_1 \wedge X_2) \vee (X_1 \wedge \overline{X_2})$.
2. $(\overline{X_1} \wedge \overline{X_2}) \vee (\overline{X_1} \wedge X_2) \vee (X_1 \wedge X_2)$.
3. $(X_1 \wedge X_2) \vee (X_1 \wedge \overline{X_2}) \vee (\overline{X_1} \wedge \overline{X_2})$.
4. $\overline{X_1} \wedge X_2$.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 10

Найдите СКНФ по таблице истинности:

X_1	X_2	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

1. $(\overline{X_1} \vee X_2) \wedge (\overline{X_1} \vee X_2) \wedge (X_1 \vee X_2)$.
2. $(\overline{X_1} \vee X_2) \wedge (\overline{X_1} \vee \overline{X_2})$.
3. $(X_1 \vee \overline{X_2}) \wedge (\overline{X_1} \vee X_2)$.
4. $(X_1 \vee \overline{X_2}) \wedge (\overline{X_1} \vee X_2) \wedge (\overline{X_1} \vee \overline{X_2})$.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

---

4. Реализация задач на языке Python

4.1. Операции сравнения и логические операторы

В Python есть операции сравнения и логические операторы. Логический тип `bool` принимает два значения: `True` (истина) и `False` (ложь).

Операция	Описание
`==`	Проверка равенства
`!=`	Проверка неравенства
`>`	Левый операнд больше правого
`<`	Левый операнд меньше правого
`>=`	Левый операнд больше правого или равен ему
`<=`	Левый операнд меньше правого или равен ему

Примеры операций сравнения:

```
a = 4
b = 7
result = a == 8  # Сохраняем результат сравнения в переменную.
print(result)    # False
print(a != b)    # True
print(a > b)     # False
print(a < b)     # True

bool_1 = True
bool_2 = False
print(bool_1 == bool_2)  # False
```

Операции сравнения работают с числами, строками и логическими значениями. Для сравнений порядка (`<`, `>`, `<=`, `>=`) типы должны поддерживать совместимое сравнение: например, целое число можно сравнивать с вещественным, а число со строкой таким способом сравнить нельзя.

Логические операторы объединяют несколько условий в одно:

Оператор	Описание
`and`	Логическое И
`or`	Логическое ИЛИ
`not`	Отрицание

> Пояснение: при работе с логическими условиями результатом служит `True` или `False`. В общем случае `and` и `or` возвращают один из своих операндов, а `not` всегда возвращает значение типа `bool`.

4.2. Пример 1. Принадлежность отрезкам

Напишите программу, которая определяет, принадлежит ли введённая точка x хотя бы одному из отрезков $[-3; 5]$ и $[9; 15]$.

Решение:

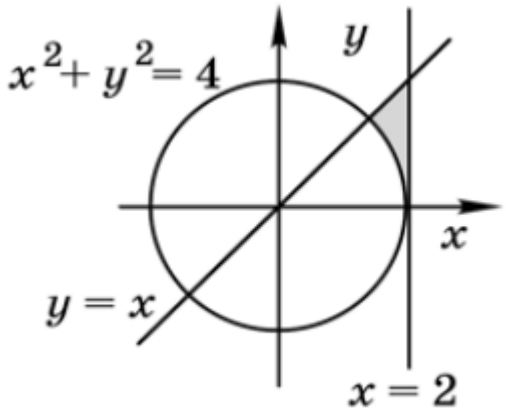
```
x = float(input("Введите x: "))
if (x >= -3 and x <= 5) or (x >= 9 and x <= 15):
    print('yes')
else:
    print('no')
```

Альтернативное решение:

```
x = float(input("Введите x: "))
if -3 <= x <= 5 or 9 <= x <= 15:
    print('yes')
else:
    print('no')
```

4.3. Пример 2. Принадлежность области

По введённым координатам точки (x, y) определите, попала ли она в заштрихованную область. Граница включается в область.



Решение: область лежит в первой четверти, слева от прямой $x = 2$, ниже прямой $y = x$ и снаружи окружности $x^2 + y^2 = 4$.

```
x = float(input("Введите x: "))
y = float(input("Введите y: "))
if 0 <= x <= 2 and 0 <= y <= x and x*x + y*y >= 4:
    print('yes')
else:
    print('no')
```

4.4. Задания

В задачах на принадлежность области считайте границу частью области.

Задание 1

Дано целое число. Определите, является ли оно трёхзначным положительным числом, кратным пяти.

```
# Напишите решение задачи здесь.
```

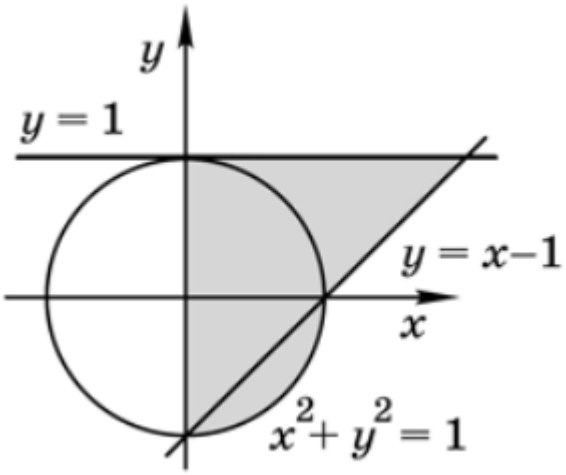
Задание 2

Даны три целых числа. Определите, есть ли среди них хотя бы два чётных.

```
# Напишите решение задачи здесь.
```

Задание 3

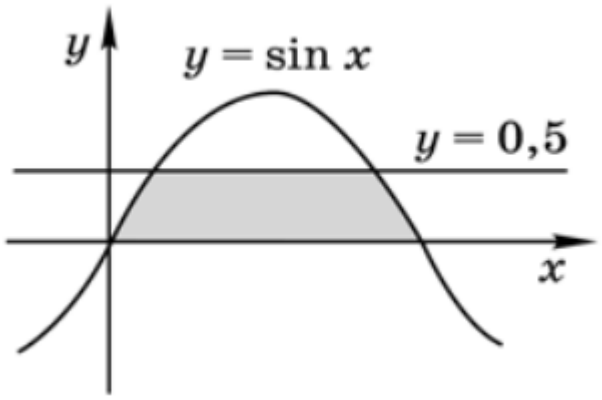
По введённым координатам точки (x, y) определите, попала ли она в заштрихованную на рисунке область.




```
# Напишите решение задачи здесь.
```

Задание 4

По введённым координатам точки (x, y) определите, попала ли она в заштрихованную на рисунке область.

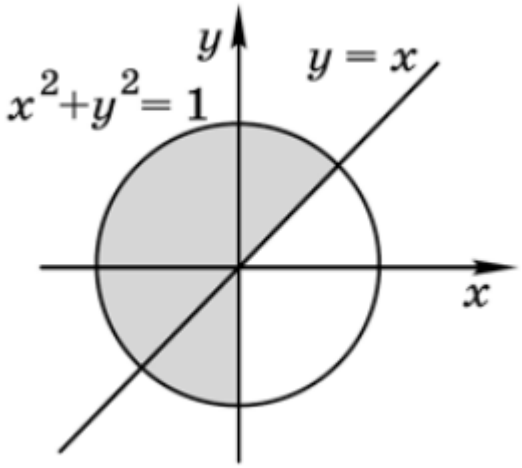


Рассматривайте показанную на рисунке полуволну синуса: $0 \leq x \leq \pi$. Значения углов задаются в радианах.

```
# Напишите решение задачи здесь.
```

Задание 5

По введённым координатам точки (x, y) определите, попала ли она в заштрихованную на рисунке область.




```
# Напишите решение задачи здесь.
```

---

5. Тернарное условное выражение

5.1. Теоретический материал

В Python можно выбрать одно из двух значений с помощью условного выражения:

```
condition_if_true if condition else condition_if_false
```

Если условие `condition` истинно, вычисляется и возвращается `condition_if_true`; иначе — `condition_if_false`.

Пример:

```
is_nice = True
state = "nice" if is_nice else "not nice"
print(state)  # nice
```

Условное выражение позволяет записать простой выбор компактно, сохраняя читаемость кода.

Задание со звёздочкой

Решите задачи 3–5 раздела 4.4, используя тернарное условное выражение.

Задача 3:

```
# Напишите решение задачи здесь.
```

Задача 4:

```
# Напишите решение задачи здесь.
```

Задача 5:

```
# Напишите решение задачи здесь.
```